IV-01

1차 수행 · 2차 예정

약산초등학교

약산초등학교의 문제와 프로젝트 범위

프로젝트 개요

통학로의 위치를 알아보는 일과 다른 사람에게 그 위치를 설명하는 일은 서로 다르다. 이 프로젝트는 어린이가 어떤 시설물과 색·모양을 단서로 장소를 기억하고 설명하는지 살피는 데 초점을 둔다. 통학 안전이라는 넓은 목적을 시설 인지, 지도 선택, 설명 단서라는 관찰 가능한 질문으로 구체화하였다.

항목	내용
대상지	약산초등학교
실험 구간	학교 주변 통학로·전봇대
분야	안전
프로젝트 주제	위치를 알아보고 설명하는 통학로
기준일 진도	1차만 수행 완료; 설문 집계·인터뷰·사진 확보 확인; 2차 이번 주 진행 예정

현장 이미지 수록 예정

빈 프레임 · 원본 자료 연결 후 배치

근거 D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

1차 수행 · 2차 예정

약산초등학교

실험 질문·차수 구성과 확인할 변화

색·형태로 구분되는 시설물이 어린이의 위치 인지와 위치 설명에 어떻게 활용되는가.

프로젝트 개요

1차 '색연필 수비대'는 시민안의 색·문구가 시설 인지와 위치 설명에 쓰이는지를 살핀다. 2차 '꿈꾸는 안전디자이너'는 어린이 제안에 따른 동물 5종·색·축광 시트·EVA 스펀지를 적용하는 계획이다. 1차 반응을 2차 기획에 연결하되 실제 비교에서는 표현과 소재, 노출조건이 함께 달라진 범위를 밝힌다.

구분	계획 내용
핵심 질문	색·형태로 구분되는 시설물이 어린이의 위치 인지와 위치 설명에 어떻게 활용되는가.
1차	색연필 수비대 — 시민안의 색·문구·시설물 인지
2차	꿈꾸는 안전디자이너 — 어린이 제안을 반영한 동물 5종·색·축광 시트·EVA 스펀지
관찰할 변화	시설물 인지 응답 비율, 지도 위치 정답률, 위치 설명 단서, 소재·통행 반응
계획 표본·자료	1차 설문 집계 확보(사용자 확인)·내용 미열람; 556명은 배포 계획; 워크숍35명은 별도 참여 기록

문제 확인 — 조사·협의 — **실험 기획** — 실행·분석 — 설계 반영

근거 D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

1차 수행 · 2차 예정

약산초등학교

착수 구상에서 현재 실험 질문까지

추진 과정 및 기록

착수안의 언어폭력 예방·심리미술 구상은 중간 단계에서 시민안과 어린이안의 비교로 바뀌었다. 중간보고서의 일곱 색 지주·바닥 계획과 최신 심의도서의 다섯 동물·소재 계획을 나란히 배치하여, 문제의 초점과 적용 요소가 달라진 과정을 보여준다. 변화의 이유는 확인된 의견과 연결하고, 문서 사이의 변화만으로 결정 주체나 승인 경위를 추정하지 않는다.

단계	문서상 구상	현재 본문에서의 역할
착수	A19–20: 언어폭력 예방·심리미술	출발 문제와 초기 가설
중간	C29–32: 시민안과 어린이안 비교, 일곱 색 지주·바닥	대상·매체 변화의 경과
최신	D46–55: 위치 인지와 설명을 돕는 색·동물 디자인	현재 실험 기획 기준

문제 확인 — 조사·협의 — **실험 기획** — 실행·분석 — 설계 반영

근거 A19–20 · C29–32 · D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

1차 수행 · 2차 예정

약산초등학교

참여·협의에서 수집한 요구와 반영 기준

추진 과정 및 기록

심의도서에는 2026년 10월 8일 약산초 6학년 2반·5반 학생 35명이 참여한 워크숍이 기록되어 있다. 시설물 관련 75응답, 지도 의견 57건은 참여자 수와 단위가 다르다. 색·동물·소재·통행에 관한 제안을 각각 분류하고 어떤 제안이 2차안의 어떤 부분에 반영되었는지를 연결한다.

협의·참여 항목	기록할 내용	연결 결과
학교·보호자 협조 및 조사 범위	주체·일자·요청·근거문서 확인	질문·설치안·조사조건에 반영
설치 위치·보행 동선과 관리주체	주체·일자·요청·근거문서 확인	질문·설치안·조사조건에 반영
어린이 제안의 반영 여부와 조사 질문	주체·일자·요청·근거문서 확인	질문·설치안·조사조건에 반영

문제 확인 — 조사·협의 — **실험 기획** — 실행·분석 — 설계 반영

근거 D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

1차 수행 · 2차 예정

약산초등학교

1차·2차 기획의 변경과 조정 근거

추진 과정 및 기록

심의도서의 1차 인터뷰 정리에는 색과 모양에 주목하거나 색을 위치 설명에 사용한 반응과, 문구를 읽지 않거나 기억하지 못한 반응이 함께 나타난다. 이 차이를 동물·색의 구분 단서와 사진·지도 선택 조사로 연결한다. 어린이의 통행·소재 제안은 2차 제작 검토의 근거이며, 불편이 실제로 해소되었다는 결과로 쓰지 않는다.

구분	정리 내용	근거·상태
1차 중심	색연필 수비대 — 시민안의 색·문구·시설물 인지	최신 기획
2차 중심	꿈꾸는 안전디자이너 — 어린이 제안을 반영한 동물 5종·색·축광 시트·EVA 스펀지	최신 기획
차수 관계	디자인 주체와 표현 방식 비교; 1차 반응을 2차에 반영	비교 구조
확정할 사항	확보된1차 설문 집계·인터뷰·사진의 원본 검토와 실제 일자; 이번 주2차 수행 후 비교 결과	원자료·협의 기록 연결

근거 D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

1차 수행 · 2차 예정

약산초등학교

실험 준비·시행·기록의 실제 경과

추진 과정 및 기록

약산초의 1차 실험은 수행 완료로 확인되었고 설문 집계·인터뷰·사진이 확보되어 있다. 확보된 원본은 아직 열람하지 않았으므로 최초 실행·재실험·평가의 실제 날짜, 적용 수량과 유효 응답은 해당 기록과 대조하여 채운다. 2차는 2026년 11월 2~8일 주간 진행 예정이며, 예정일 경과만으로 수행 완료로 바꾸지 않는다.

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

단계	남길 기록	현재 처리
설치·점검	작업일·적용안·수량·점검	실제 기록 확인 후 반영
이용 노출	존치기간·시간대·환경	측정시간과 구별
조사·기록	조사자·질문지 버전·원자료	유효·중복 기준과 연결
정리·회수	철거·잔여 조치·사진	실행 후 입력

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

1차 수행 · 2차 예정

약산초등학교

1차 최종기획안 — 색연필 수비대

최종기획안

1차는 색연필을 연상시키는 색과 문구를 시설물에 적용하여 주목과 인지를 살펴보는 안이다. 최신 문서의 계획 수량과 설치 표현은 실제 1차 사진·작업기록으로 대조한다. 보고서에는 적용 전 현황, 적용한 시민안, 현장에서 사용한 조사 질문을 연결하여 1차에서 무엇을 확인하려 했는지를 제시한다.

기획 항목	내용
명칭	색연필 수비대 — 시민안의 색·문구·시설물 인지
실험 대상	학교 주변 통학로·전봇대
확인할 반응	시설물 인지 응답 비율, 지도 위치 정답률, 위치 설명 단서, 소재·통행 반응
표본·규모 상태	1차 설문 집계 확보(사용자 확인)·내용 미열람; 556명은 배포 계획; 워크숍35명은 별도 참여 기록

기획안 이미지 수록 예정

빈 프레임 · 원본 자료 연결 후 배치

근거 D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

1차 수행 · 2차 예정

약산초등학교

2차 최종기획안 — 꿈꾸는 안전디자이너

최종기획안

2차는 개·고양이·곰·토끼·앵무새의 다섯 동물과 배경색을 구분 단서로 사용하는 계획이다. 축광 시트와 EVA 10T를 적용하고 기존 바닥 포장 조건을 고려한다. 동물의 선호만 확인하는 데 그치지 않고 시설물을 알아보고 실제 위치를 설명하는 데 사용하는지를 사진·지도 선택과 인터뷰로 확인한다.

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

기획 항목	내용
명칭	꿈꾸는 안전디자이너 — 어린이 제안을 반영한 동물 5종·색·축광 시트·EVA 스펀지
1차와의 연결	디자인 주체와 표현 방식 비교; 1차 반응을 2차에 반영
확인할 반응	시설물 인지 응답 비율, 지도 위치 정답률, 위치 설명 단서, 소재·통행 반응
현재 상태	실행 전 기획; 실제 수행 확인 후 갱신



약산초 2차 주·야간 적용 시뮬레이션 — 심의도서 D55. 실제 2차 설치사진이 아님. | D55

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

1차 수행 · 2차 예정

약산초등학교

차수별 유지 조건·변경 요소와 비교 구조

최종기획안

가능한 범위에서 조사 질문, 사진·지도 정답 기준, 관찰 시간대를 맞춘다. 시민안과 어린이안은 디자인 주체뿐 아니라 색·동물·문구·소재가 함께 달라지므로 차이를 특정 요소 한 가지의 효과로 분리하지 않는다. 동일 학생 연결 여부와 노출기간 차이를 결과표 옆에 밝힌다.

조건	계획·기록 기준	분석 연결
장소·노출	구간·배치·노출기간 기록	적용 범위와 차수 차이
대상·모집	대상·중복·참여 경로 기록	표본 구성과 자기선택
질문·척도	같은 질문인지 문항별 대조	비교 가능한 항목만 대조
진행·환경	안내자·시간·주변 조건 기록	다른 설명 가능성 검토

근거 D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

1차 수행 · 2차 예정

약산초등학교

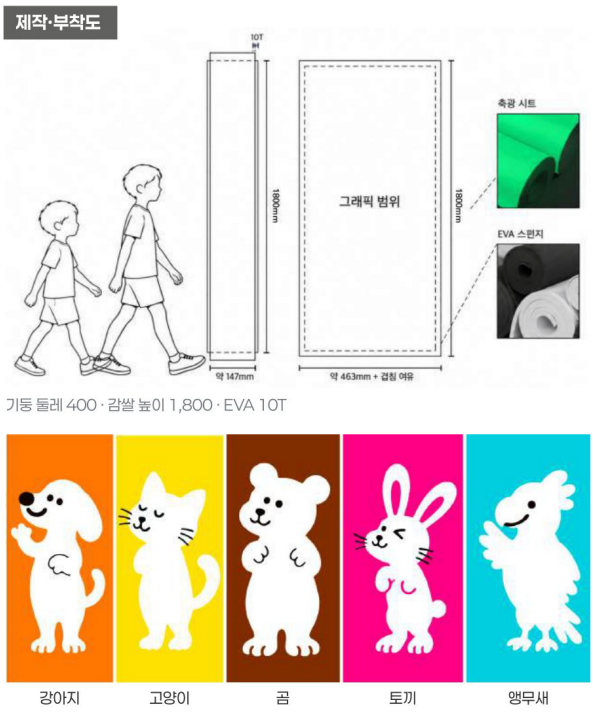
제작·설치 항목과 최종기획 도판 구성

최종기획안

제작안에는 동물 5종, 배경색, 축광 시트, EVA 10T, 전봇대 감싸기와 기존 바닥 유지 조건을 정리한다. 심의도서의 둘레 400·높이 1,800 등 표기 치수는 원도면의 단위를 확인하여 옮기며 확정 시공치수로 쓰지 않는다. 실제 설치 위치와 고정 방식은 학교·관리기관 협의와 현장 확인 후 제작도에 연결한다.

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

검토 항목	작성할 내용	확정 근거
표현·형태	시안 버전·문안·도판번호	최신 사용안
규격·재료	치수·단위·재료명·계획 수량	제작도·명세
설치·고정	위치·주변 간섭·고정·제거 조건	현장·관리주체 협의
실제 적용	작업 기록·설치 수량·변경	[자료번호 입력]



약산초 2차 동물·색·소재 제작 구상 — 심의도서 D54 수록, 시행 전 기획 자료. | D54

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

1차 수행 · 2차 예정

약산초등학교

실험 구간·설치 위치·조사 지점 배치도

실험 현장 및 배치도

학교 주변 통학로, 시설물 위치, 보행 방향, 지도 선택 조사 기준점을 하나의 평면도에 표시한다. 계획 위치와 실제 설치 위치는 선종과 번호로 구분한다. 도면에는 색만으로 구별하지 않는 번호 체계를 사용하고, 보행 유효폭과 주변 출입구 등 실제 측정이 필요한 치수는 확인 전 수치를 그려 넣지 않는다.

도면 구분	표기할 정보
현황	출입·주요 동선·기존 시설·현황 출처
실험 개입	1차·2차 설치 위치·시안 번호
자료 수집	관찰 경계·설문·인터뷰 위치
도면 상태	계획/실제 설치 확인·작성일·버전



약산초 통학로 실험 위치 계획 — 심의도서 D48 수록. 실제 설치 위치는 수행 기록과 대조. | D48

근거 D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

1차 수행 · 2차 예정

약산초등학교

실험 현장과 설치·이용 기록

실험 현장 및 배치도

1차 사진은 확보된 원본에서 설치 전·설치 상태·이용 장면을 골라 촬영일과 위치를 붙인다. 2차는 수행 후 같은 구도 사진과 적용 요소의 세부 사진을 배치한다. D55의 주·야간 합성 이미지는 계획안에만 사용하며 실제 설치 기록을 대신하지 않는다.

기록 구분	사진·도판에 붙일 정보
실험 전	현황·촬영일·위치·조사 조건
1차	실제 적용안·설치/이용·관찰 연결
2차	실제 적용안·변경 요소·이용 조건
종료	정리·철거·잔여 조치 또는 존치 상태



약산초 1차 색연필 수비대 — 심의도서 D51 수록사진. 확보된 별도 원본사진·촬영정보는 대조 전. | D51

근거 D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

약산초등학교

정량분석 방법 — 지표·분모·비교 단위

정량 및 정성분석 방법

색·문구 중심의 1차 안과 동물·색 중심의 2차 안에서 시설물 인지와 지도 위치 선택은 어떻게 나타나는가? 설문 응답자와 문항별 유효 응답을 기본 단위로 한다. 익명 연결키가 실제로 있으면 동일 응답자 비교를 검토하고, 없으면 차수별 집단 기술 비교로 한정한다. 워크숍 35명, 시설물 75응답, 지도 의견 57건은 서로 다른 단위이며 실험 설문의 표본 수가 아니다.

1차 수행 · 2차 예정

원자료를 차수·회차·장소·시간과 연결한 뒤 중복·무응답·제외 사유를 확인한다. 설문 비율은 해당 문항 유효 응답을, 관찰 비율은 지표별로 정의한 유효 사건·기회를 분모로 사용한다. 사람 수와 행동·선택 건수를 구분하고 시간당 지표에는 실제 관찰시간을 사용한다. 차수 간 비율 차이는 퍼센트포인트로 제시하며 비교 조건이 충족되지 않는 항목은 병렬 기술한다.

지표	조작적 정의·분모	표현·주의
시설물 인지 응답 비율	실제 인지 문항에서 인지했다고 응답한 수를 집계 / 해당 인지 문항의 유효 응답 수	차수별 응답 수·비율 막대와 분모 / 인지, 본 적 있음, 이름 기억을 같은 항목으로 합치지 않는다.
지도 위치 정답률	사전에 정한 위치 정답 기준에 해당하는 응답 비율 / 위치 선택 문항 유효 응답 수	차수별 정답·오답·무응답 분포 / 지도 범위와 선택지가 바뀌면 직접 비교를 제한한다.
설명 단서의 사용 분포	응답에 실제 등장한 색·동물·문구·주변 시설 단서를 분류 / 분석 가능한 설명 응답자 수; 단서 건수 별도	복수응답 가로막대 / 한 학생이 여러 단서를 말할 수 있으므로 합계 100%를 강제하지 않는다.
소재·통행 관련 응답	소재 느낌과 통행 불편에 대한 실제 문항별 응답 / 해당 문항 유효 응답 수	문항별 빈도표 / 제작 전 제안과 설치 후 반응을 분리한다.
노출·참여 조건	학년·노출기간·참여 경로 등 실제 수집한 변수 / 차수별 확인 가능한 응답자 수	차수별 표본 구성표 / 556명은 배포 계획이며 실제 유효 응답 수가 아니다.

자료 확인 — 분모 정의 — **지표 산출** — 조건 비교 — 소결

근거 D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

1차 수행 · 2차 예정

약산초등학교

정성분석 방법 — 자료 정리·코딩·주제 도출

정량 및 정성분석 방법

어린이는 어떤 시각 단서로 장소를 기억하고 설명하며, 소재와 설치 위치를 어떻게 경험하는가? 인터뷰·관찰일지·사진 설명을 구분해 자료번호를 부여하고 질문과 맥락을 유지하여 정리한다. 아래 코드는 사전 분류안이며 실제 자료에서 새로운 주제가 나오면 추가·수정한다. 발언 또는 장면 단위로 코딩하고 긍정·부정·무반응·예외를 함께 검토한 뒤 정량 결과와 연결한다. 코딩 검토 담당과 수정 이력은 수행했을 때 기록한다.

초기 코드	의미·자료	해석 방향
Y1 색·형태 단서	색 또는 형태를 장소 설명에 자발적으로 사용 / 설명 응답·인터뷰·D52 요약	식별되는 단서를 유지하고 혼동되는 요소를 조정
Y2 문구·기억	문구를 읽거나 기억한 경험과 읽지 않은 이유 / 인터뷰 원문·D52 요약	시선 높이·문구 길이·보조 설명 역할 검토
Y3 위치·도움	위치 설명의 어려움과 주변 도움을 기대하는 상황 / 지도 선택 이유·인터뷰	시설 인지와 도움 요청 경험을 나누어 설계
Y4 통행·소재	보행 폭·접촉·재료 느낌 관련 경험 / 현장 관찰·사진·사용 반응	배치·감싸기 범위·재료 보완
Y5 참여 제안	어린이 아이디어와 실제 채택 요소의 연결 / 워크숍 카드·D50·53	참여 과정의 반영 이력으로 관리; 효과 증거와 구분

자료 정리 — 의미 분류 — **주제 도출** — 반례 확인 — 설계 판단

근거 D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

약산초등학교

정량분석 ① 조사 개요와 유효 자료

정량분석 결과 및 소결

약산초 1차 실험은 완료되었으며 설문 집계가 확보된 상태이다. 다만 현재 원본을 열람하지 않았으므로 배포·회수·유효 응답 수와 문항별 분모를 확정하지 않는다. 분석의 시작은 실제 설치일, 노출기간, 조사일, 조사대상과 제외 기준을 정리하여 뒤의 수치를 해석할 기준을 제시한다.

2차는 이번 주 진행 예정이므로 동일한 항목의 입력란을 마련한다. 전교생 556명이라는 배포 계획과 어린이 워크숍 35명이라는 참여 기록은 별도 주석으로 구분한다. 원본을 검토한 뒤 응답자 중복과 무응답 처리를 확인하고, 차수 간 문항·선택지의 일치 여부를 함께 표시한다.

1차 수행 · 2차 예정

더미데이터 · 실제 조사 결과 아님

차수	유효 응답	회수	제외	조사일	비교 상태
1차	40명	44부	4부	[실제 일자]	원본 검토 전
2차	40명	44부	4부	[실제 일자]	실험 예정

자료 확인 — 분모 정의 — **지표 산출** — 조건 비교 — 소결

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D49·54 · 사용자 자료 확보 확인 · D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

약산초등학교

정량분석 ② 인지와 위치 선택

정량분석 결과 및 소결

시설물 인지와 지도 위치 선택은 서로 다른 성과로 나누어 제시한다. 인지했다고 답하더라도 위치를 정확히 고르지 못할 수 있고, 지도상의 주변 시설을 단서로 정답을 선택할 수도 있기 때문이다. 실제 설문 문항에 맞추어 각 지표의 분자·분모를 기록하고 차수별 빈도와 비율을 같은 눈금으로 배치한다.

정답 기준을 사전에 확인하지 못한 문항은 임의로 점수화하지 않는다. 현재 1차 수치는 원본 검토 후, 2차 수치는 실험 후 입력한다. 조사대상이나 노출기간이 다를 경우 표 하단에 차이를 명시하며, 관찰된 응답 차이를 디자인만의 효과로 단정하지 않는다.

1차 수행 · 2차 예정

더미데이터 · 실제 조사 결과 아님

지표	1차 분자/n	1차 비율	2차 분자/n	2차 비율
시설물 인지	24/40	60.0%	28/40	70.0%
지도 위치 정답	20/40	50.0%	26/40	65.0%

시설물 인지 비율 — 더미

더미데이터 · 실제 조사 결과 아님



붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D49·54 · D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

약산초등학교

정량분석 ③ 설명 단서와 이용 조건

정량분석 결과 및 소결

위치 설명 문항은 색·동물·문구·주변 시설 등 실제 응답에 나타난 단서를 분류한다. 동일 학생이 두 가지 이상의 단서를 사용하면 복수응답으로 처리하고, 사람 수와 단서 건수를 함께 제시한다. 소재 느낌이나 통행 불편 문항은 실제 조사표에 포함된 범위에서 별도 집계한다.

워크숍에서 제안된 스펀지나 배치 의견을 설치 후의 만족 응답으로 합산하지 않는다. 차수별 학년과 참여 경로, 시설 노출기간이 확인되는 경우 응답 분포 옆에 보조표를 둔다. 이 분석은 어떤 표현 요소가 사용되었는지를 설명하는 자료이며, 현재 원자료 확인 전에는 단서별 비율이나 개선 수치를 기입하지 않는다.

1차 수행 · 2차 예정

더미데이터 · 실제 조사 결과 아님

차수	설명 단서	응답자	문항 분모	비율	집계 기준
1차	색	18명	40명	45.0%	복수응답
2차	색	22명	40명	55.0%	복수응답
2차	동물	20명	40명	50.0%	복수응답

색 단서 사용 비율 — 더미

더미데이터 · 실제 조사 결과 아님



붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D50·52–54 · D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

약산초등학교

정량분석 ④ 차수 비교와 소결

정량분석 결과 및 소결

정량 소결은 인지, 위치 선택, 설명 단서의 세 축을 한 표에 모으고 각 수치가 뒷받침하는 판단을 짧게 제시한다. 동일 학생을 연결할 수 없다면 개인별 향상으로 표현하지 않고 차수별 응답 집단의 차이로 서술한다. 문항과 노출조건이 달라 직접 비교가 어려운 항목은 비교 불가 사유를 남긴다.

현재는 1차 자료 원본을 검토하고 2차 실험을 수행해야 하므로 효과 크기나 최종 우수안을 결론 내릴 수 없다. 향후 수치 입력 후에도 통행 여건과 질적 반응을 함께 검토해 유지할 요소, 수정할 요소, 추가 확인할 요소를 나눈다. 워크숍 참여 실적과 시설 인지 성과는 별도의 소결 문장으로 작성한다.

1차 수행 · 2차 예정

더미데이터 · 실제 조사 결과 아님

분석 항목	1차	2차	차이	실제 판단
시설물 인지	60.0%	70.0%	+10.0%p	원자료 검토 후
위치 정답	50.0%	65.0%	+15.0%p	2차 수행 후

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D46·49·52–54 · D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

약산초등학교

정성분석 결과 및 소결

1차 수행 · 2차 예정

정성분석 ① 자료 구성과 분석 기준

정성분석 자료는 1차 인터뷰, 사진, 현장 기록과 어린이 워크숍 자료로 구분한다. 인터뷰·사진의 확보는 사용자 확인 사항이며, 원본 발언과 촬영 정보는 아직 열람하지 않았다. 심의도서의 인터뷰 요약은 문서에 제시된 경향을 소개하는 데 사용하되 직접 인용문처럼 재작성하지 않는다.

분석 단위는 한 발언 또는 하나의 관찰 장면으로 정하고, 색·형태, 문구·기억, 위치·도움, 통행·소재의 주제표를 만든다. 자료마다 차수, 일시, 참여 맥락, 기록 번호를 연결한다. 제안과 실제 사용 반응을 별도 표시하고, 2차 자료는 실험 뒤 동일한 기준으로 추가하여 비교 가능성을 확보한다.

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

자료 번호	차수	자료 유형	기록 맥락	분석 단위	주제 코드
1차 인터뷰	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력	원자료 번호 연결 후 입력	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력
워크숍 카드	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력	원자료 번호 연결 후 입력	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D50·52–53 · 사용자 자료 확보 확인 · D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

약산초등학교

정성분석 ② 인지·기억과 위치 설명

정성분석 결과 및 소결

심의도서에는 색과 모양이 눈에 띄었다는 반응, 색으로 위치를 설명한 사례, 문구를 읽지 않거나 기억하지 못한 반응이 함께 정리되어 있다. 이 분석은 이러한 차이를 원본 인터뷰와 지도 선택 이유에 연결해 검토한다. 주목한 것, 이해한 것, 기억한 것, 설명에 사용한 것을 구분하여 같은 발언을 과도하게 확대 해석하지 않는다.

색 단서를 활용한 사례가 있더라도 모든 학생의 인지 향상을 의미하지 않는다. 2차에서는 동물과 색이 어떤 역할을 하는지 같은 구조로 정리한다. 실제 발언을 싣는 경우 익명 번호와 맥락을 병기하고, 대표 사례와 함께 혼동·무관심 사례도 배치한다.

1차 수행 · 2차 예정

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

주제	실제 발언 번호	상황	해석	반대·예외 사례	설계 연결
색·형태	[인용문 원문 입력]	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력	[근거 확인 후 판단]	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력
문구·기억	[인용문 원문 입력]	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력	[근거 확인 후 판단]	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D52·54 · D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

약산초등학교

정성분석 ③ 참여 제안과 현장 경험

정성분석 결과 및 소결

어린이 워크숍에서 나온 동물, 색, 스펀지와 장소에 관한 제안은 2차 안의 형성 과정을 설명하는 근거이다. 심의도서상 35명 참여, 시설물 75응답, 지도 의견 5 7건은 단위가 서로 다른 단위로 기록한다. 통행이 좁다는 의견이나 전봇대 위치에 대한 요구는 설치안의 배치 검토와 연결한다.

실제 현장 사진은 촬영일과 적용안을 확인한 뒤 사용하고 시뮬레이션은 별도 캡션으로 구분한다. 제안이 채택되었다는 사실과 사용 후 불편이 해소되었다는 판단은 다른 단계이다. 분석에는 제안, 반영 내용, 현장 확인 항목을 나란히 배치하여 2차 실험에서 검증할 내용을 명확히 한다.

1차 수행 · 2차 예정

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

제안·경험	자료 번호	2차 반영 계획	현장 확인 항목	반영 상태
동물·색 제안	[자료번호 입력]	[근거 확인 후 판단]	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력	[근거 확인 후 판단]
통행·소재 의견	[자료번호 입력]	[근거 확인 후 판단]	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력	[근거 확인 후 판단]

자료 정리 — 의미 분류 — **주제 도출** — 반례 확인 — 설계 판단

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D50·53–55 · D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

약산초등학교

정성분석 ④ 해석의 통합과 소결

정성분석 결과 및 소결

정성 소결은 시각 단서가 장소 설명에 사용되는 과정과 통행·도움 요청의 맥락을 묶어 서술한다. 시설물에 주목한 경험이 곧 안전 향상이나 사고 감소를 뜻하지 않으며, 해당 성과는 현재 자료의 분석 범위에 포함하지 않는다. 문구를 읽지 않은 이유가 가독성인지 관심의 차이인지 원본 맥락을 확인하고, 반대 사례를 함께 남긴다.

1차 수행 · 2차 예정

1차의 해석은 2차 동물·색·소재 계획에 연결하되 2차 효과를 미리 확정하지 않는다. 최종 소결에는 유지할 단서, 수정할 표현, 현장에서 더 확인할 조건을 각각 한 문단으로 제시한다. 정량 결과와 다른 방향의 반응도 삭제하지 않고 종합 판단의 제한 조건으로 활용한다.

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

핵심 해석	지지 자료	상반 자료	설계 판단	추가 확인
인지·기억 경험	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력	[근거 확인 후 판단]	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력
통행·도움 요청	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력	[근거 확인 후 판단]	1차 원본 검토·2차 실험 후 입력

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D49·52–55 · D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

약산초등학교

정량·정성 결과의 통합 해석과 핵심 질문의 답

최종종합결과

1차 수행 · 2차 예정

약산초는 현재 1차 실험의 실제 수행과 결과자료 확보가 확인된 거점이다. 최종 종합결과는 1차 원자료의 유효 응답·발언·사진을 검토하고, 이번 주 예정된 2차 실험의 실제 기록을 추가한 뒤 작성한다. 시민안과 어린이안의 차이는 디자인 주체, 시각 표현, 소재, 노출조건이 함께 달라질 수 있으므로 개별 요소의 독립 효과를 단정하지 않는다.

종합표는 인지·위치 설명의 정량 결과, 기억·통행·소재의 정성 근거, 현장 설치 조건을 연결한다. 결론은 유지할 요소, 수정할 요소, 추가 검증할 요소로 구분하며, 안전사고 감소나 전 학생의 인지 향상처럼 현재 측정하지 않은 성과를 확장하여 쓰지 않는다.

핵심 쟁점	정량 근거	정성 근거	통합 판단
색·형태로 구분되는 시설물이 어린이의 위치 인지와 위치 설명에 어떻게 활용되는가.	해당 지표·표본·조건 확인	주제·상반 사례·자료번호 확인	일치/보완/불일치/판단 유보로 정리
차수 간 차이	비교 가능 항목의 실제 차이	차이의 이유와 다른 설명	적용 조건을 함께 제시

근거 D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)

IV-01

1차 수행 · 2차 예정

약산초등학교

최종종합결과와 설계 반영·추가 확인

최종종합결과

색·동물이 실제 위치 설명에 쓰였는지, 문구가 읽혔는지, 통행과 소재에 관한 문제가 있었는지를 함께 판단한다. 인지성이 확인되더라도 통행 불편이 남으면 배치를 수정하고, 선호가 높더라도 위치 설명 근거가 약하면 표현의 역할을 제한하여 해석한다.

구분	판단 기준	후속 연결
유지	정량·정성 근거와 현장 조건이 뒷받침하는 요소	최종 도면·문안
수정	혼동·불편·접근 장벽이 확인된 요소	배치·규격·안내 보완
추가 확인	비교조건 불일치·자료 부족·상반 반응	보완 조사·재검토
행정·관리	관리주체 합의와 실제 이관 조건	협의·제작·이관 기록

근거 D46–55 · D110 · D114 · 사용자 확인(2026-11-02)